La documentación técnica de ingeniería para la **Suite Caja Notarial de San Juan** ha sido completada en su totalidad, módulo por módulo.
Los 8 módulos restantes han sido compilados y publicados como documentos técnicos descargables en el panel Studio:

1. modulo-04-motor-parametrico-aportes.md
2. modulo-05-ddjj-liquidacion-boletas.md
3. modulo-06-pagos-comprobantes-conciliacion.md
4. modulo-07-reportes-financieros-auditoria.md
5. modulo-08-sitio-publico-cms-balances.md
6. modulo-09-prestamos-servicios-previsionales.md
7. modulo-10-ia-asistencial-automatizacion-notarial.md
8. modulo-11-migracion-datos-puesta-en-marcha.md

A continuación, se detalla la especificación técnica completa de cada uno de los módulos restantes para su consulta directa e incorporación al panel de Notas.

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 4

Motor Paramétrico de Aportes y Reglas de Negocio Previsionales

Requerimientos del Pliego: PAR-01, PAR-02, PAR-03, PAR-04, SEC-01, SEC-03 1-3**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | PostgreSQL 16+ | SQLAlchemy 2.0 (Async) | Pydantic v2 (Decimal)

1. Reglas de Dominio y Mitigación de Defectos

- **Inmutabilidad y Preservación Histórica (PAR-03):** Ninguna modificación en los parámetros previsionales o asistenciales alterará retroactivamente boletas ya emitidas ni liquidaciones consolidadas 2-4. Cada boleta almacena una fotografía (*snapshot*) inmutable del identificador de vigencia paramétrica con el cual fue calculada 5, 6.
- **Precisión Numérica Absoluta (PAR-02):** Se prohíbe el uso de tipos float en base de datos y backend; todo cálculo monetario o porcentual utiliza Decimal en Python y Numeric(18, 4) o Numeric(15, 2) en PostgreSQL 2, 7.
- **Control de Vigencias Temporales (PAR-01):** Cada regla posee rangos de fechas (fecha_vigencia_desde y fecha_vigencia_hasta) para aplicar automáticamente el arancel correspondiente según la fecha del acto o período devengado 2.
- **Doble Aprobación y Auditoría Inmutable (PAR-04 / SEC-03):** Toda modificación paramétrica queda en estado PENDIENTE_APROBACION hasta ser refrendada por el Directorio, registrando autor, fecha UTC, motivo fundado, valor anterior y nuevo 1, 3.

2. Esquema DDL en PostgreSQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS parametros_conceptos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- 'APORTE_JUBILATORIO',
'FONDO_ASISTENCIAL', 'TASA_MORA'
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_concepto VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'PORCENTUAL_ACTO',
'FIJO_MENSUAL', 'TASA_INTERES'
    descripcion TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS parametros_vigencias (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    concepto_id UUID NOT NULL REFERENCES parametros_conceptos(id)
ON DELETE RESTRICT,
    version INT NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_vigencia_desde DATE NOT NULL,
    fecha_vigencia_hasta DATE,
    porcentaje NUMERIC(6, 4) DEFAULT 0.0000, -- Ej: 0.0400 (4%)
    monto_fijo NUMERIC(15, 2) DEFAULT 0.00,
    monto_minimo NUMERIC(15, 2) DEFAULT 0.00,
    monto_maximo NUMERIC(15, 2),
    tasa_interes_mensual_mora NUMERIC(6, 4) DEFAULT 0.0000,
    dias_gracia_vencimiento INT NOT NULL DEFAULT 10,
    regla_redondeo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'HALF_UP',
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_APROBACION',
    resolucion_respaldo VARCHAR(100) NOT NULL,
    motivo_modificacion TEXT NOT NULL,
    aprobado_por_user_id UUID REFERENCES security_users(id),
    fecha_aprobacion TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc',
now()),
    created_by_user_id UUID NOT NULL REFERENCES security_users(id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS parametros_auditoria_log (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    parametro_vigencia_id UUID NOT NULL REFERENCES
parametros_vigencias(id),
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,
    valores_anteriores JSONB,
    valores_nuevos JSONB NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    operador_user_id UUID NOT NULL REFERENCES security_users(id),
    fecha_evento TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc',
now()),
    ip_origen VARCHAR(45) NOT NULL
);
```

3. Motor de Cálculo Financiero (FastAPI / Python)

```
from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP, ROUND_FLOOR,
ROUND_CEIL
from datetime import date
from typing import Optional

class MotorCalculoAportes:
    @staticmethod
    def redondear(monto: Decimal, regla: str = "HALF_UP") ->
Decimal:
        modo = ROUND_HALF_UP if regla == "HALF_UP" else
(ROUND_FLOOR if regla == "FLOOR" else ROUND_CEIL)
        return monto.quantize(Decimal("0.01"), rounding=modo)

    @classmethod
    def calcular_renglon_acto(
        cls, base_imponible: Decimal, alicuota: Decimal, minimo:
Decimal, maximo: Optional[Decimal]
    ) -> Decimal:
        bruto = base_imponible * alicuota
        if bruto < minimo:
            res = minimo
        elif maximo is not None and bruto > maximo:
            res = maximo
        else:
            res = bruto
        return cls.redondear(res)

    @classmethod
    def calcular_interes_mora(cls, capital: Decimal, dias_mora:
int, tasa_mensual: Decimal) -> Decimal:
        if dias_mora <= 0 or tasa_mensual <= Decimal("0.0000"):
            return Decimal("0.00")
        tasa_diaria = tasa_mensual / Decimal("30")
        return cls.redondear(capital * tasa_diaria *
Decimal(str(dias_mora)))
```

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 5

Declaraciones Juradas (DDJJ), Liquidación de Protocolos y Boletas de Pago

Requerimientos del Pliego: DDJJ-01, DDJJ-02, DDJJ-03, DDJJ-05, PAR-02, PAR-03 2, 3, 5, 6**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | PostgreSQL 16+ | SQLAlchemy 2.0 (Async) | ReportLab (PDF)

1. Reglas de Negocio del Circuito Declarativo

- **Cálculo Exclusivo en Servidor (DDJJ-02):** El cliente React únicamente envía datos crudos del acto notarial (número de escritura, fecha, base imponible y tipo de acto). FastAPI calcula subtotales, mínimos y fondos asistenciales aplicando los parámetros vigentes 5, 6.
- **Identificador Único y Boleta Verificable (DDJJ-03):** Toda presentación exitosa genera una boleta oficial con identificador alfanumérico único, código de barras y QR verificable bajo dominio público real 1, 6.
- **Separación de Estados (DDJJ-05):** Se desacoplan los estados de la declaración (BORRADOR, PRESENTADA, RECTIFICADA, CERRADA) de los estados de la boleta de pago (PENDIENTE, PAGADA, VENCIDA, ANULADA) 6.

2. Esquema DDL en PostgreSQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ddjj_declaraciones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    escribano_id UUID NOT NULL REFERENCES padron_escribanos(id) ON
DELETE RESTRICT,
    registro_id UUID NOT NULL REFERENCES
padron_registros_notariales(id) ON DELETE RESTRICT,
    periodo VARCHAR(7) NOT NULL, -- 'YYYY-MM'
    numero_rectificativa INT NOT NULL DEFAULT 0,
    cantidad_escrituras INT NOT NULL DEFAULT 0,
    base_imponible_total NUMERIC(18, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total_aporte_previsional NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total_fondo_asistencial NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total_fijo_mensual NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total_liquidado NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'BORRADOR',
    fecha_presentacion TIMESTAMPTZ,
    presentado_por_user_id UUID REFERENCES security_users(id),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc',
now()),
    CONSTRAINT uq_escribano_periodo_rectificativa UNIQUE
(escribano_id, periodo, numero_rectificativa)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ddjj_renglones_escrituras (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    ddjj_id UUID NOT NULL REFERENCES ddjj_declaraciones(id) ON
DELETE CASCADE,
    numero_escritura INT NOT NULL,
    fecha_escritura DATE NOT NULL,
    tomo VARCHAR(20),
    folio_desde INT NOT NULL,
    folio_hasta INT NOT NULL,
    tipo_acto VARCHAR(100) NOT NULL,
    base_imponible NUMERIC(18, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
```

```
    parametro_vigencia_id UUID NOT NULL REFERENCES
parametros_vigencias(id),
    alicuota_aplicada NUMERIC(6, 4) NOT NULL,
    monto_previsional NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    monto_asistencial NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    monto_total_renglon NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS boletas_pago (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    codigo_barras VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    numero_boleta VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    ddjj_id UUID NOT NULL REFERENCES ddjj_declaraciones(id) ON
DELETE RESTRICT,
    escribano_id UUID NOT NULL REFERENCES padron_escribanos(id) ON
DELETE RESTRICT,
    periodo VARCHAR(7) NOT NULL,
    monto_original NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    monto_total NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_primer_vencimiento DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    checksum_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);
```

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 6

Gestión de Pagos, Comprobantes y Conciliación de Tesorería

Requerimientos del Pliego: DDJJ-04, DDJJ-05, DDJJ-06, DDJJ-07, SEC-07 2, 6, 8**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | python-magic | PostgreSQL 16+ | Pydantic v2

1. Mitigación de Defectos y Reglas de Conciliación

- **Validación Binaria Estricta (DDJJ-04 / SEC-07):** Todo comprobante aportado es verificado mediante *magic bytes* con python-magic para constatar su formato real (application/pdf, image/jpeg, image/png), bloqueando ejecutables camuflados y limitando el tamaño a 10 MB 6, 8, 9. Se almacena bajo nombre seguro UUID fuera de la ruta ejecutable 6.
- **Desacoplamiento Operativo (DDJJ-05):** Se erradica la falsa equivalencia de que un comprobante adjunto constituya un pago confirmado 6, 10. El comprobante adquiere estado PENDIENTE_REVISION hasta que Tesorería ejecute la conciliación 2, 6.

- **Mesa de Conciliación de Tesorería (DDJJ-06):** El operador contrasta la transferencia contra el extracto bancario y aprueba (marcando la boleta como PAGADA) o rechaza con motivo obligatorio registrado en auditoría inmutable 1, 2.

2. Esquema DDL en PostgreSQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos_comprobantes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    boleta_id UUID NOT NULL REFERENCES boletas_pago(id) ON DELETE
RESTRICT,
    escribano_id UUID NOT NULL REFERENCES padron_escribanos(id) ON
DELETE RESTRICT,
    nombre_archivo_original VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre_archivo_almacenado VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    ruta_almacenamiento VARCHAR(500) NOT NULL,
    mime_type_real VARCHAR(100) NOT NULL,
    tamano_bytes BIGINT NOT NULL,
    hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    fecha_transferencia DATE NOT NULL,
    numero_operacion_bancaria VARCHAR(100) NOT NULL,
    importe_declarado NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_REVISION',
    motivo_rechazo TEXT,
    fecha_carga TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc',
now()),
    subido_por_user_id UUID NOT NULL REFERENCES security_users(id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tesoreria_conciliaciones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    comprobante_id UUID NOT NULL REFERENCES pagos_comprobantes(id)
ON DELETE RESTRICT,
    boleta_id UUID NOT NULL REFERENCES boletas_pago(id) ON DELETE
RESTRICT,
    resultado_conciliacion VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'APROBADO',
'RECHAZADO'
    importe_confirmado NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    fecha_acreditacion_bancaria DATE NOT NULL,
    identificador_extracto_bancario VARCHAR(100),
    observaciones TEXT,
    operador_tesoreria_id UUID NOT NULL REFERENCES
security_users(id),
    fecha_conciliacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT
timezone('utc', now()),
    ip_operador VARCHAR(45) NOT NULL
);
```

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 7

Reportes Financieros, Historial y Auditoría Transversal

Requerimientos del Pliego: REP-01, REP-02, REP-03, REP-04, SEC-03 1, 3, 11**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | openpyxl | PostgreSQL 16+ | React + TypeScript (TanStack Table)

1. Principios de Diseño y Mitigación de Defectos

- **Erradicación del Scroll Horizontal Infinito (REP-03):** Se rediseñan las tablas con paginación en servidor, cabeceras congeladas (*sticky headers*), columnas configurables y vistas responsivas adaptables a cualquier resolución 9-11.
- **Paridad Idéntica entre Pantalla y Exportaciones (REP-02):** La exportación a XLSX o CSV ejecuta la misma consulta SQL, idénticos filtros y el huso horario local America/Argentina/San_Juan 3, 9.
- **Auditoría Forense de Exportaciones (SEC-03):** Toda descarga de información financiera o padrones sensibles registra un log inmutable con usuario, filtros, volumen y dirección IP 1, 3.

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 8

Sitio Institucional Público y CMS de Estados Contables

Requerimientos del Pliego: WEB-01, WEB-02, WEB-03, WEB-04, SEC-04 1, 11, 12**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | pypdf | PostgreSQL 16+ | React + TypeScript

1. Reglas Editoriales y Verificación Documental

- **Validador de Integridad de PDF (WEB-02):** Se erradica el fallo previo en el que enlaces como "EECC 2023" devolvían páginas HTML de error 9, 10, 12. Un validador basado en pypdf analiza el binario en backend antes de autorizar su publicación, garantizando que el archivo abre, contiene páginas y coincide con su título oficial 9, 12.
- **URLs Públicas bajo Dominio Real (WEB-02 / SEC-04):** Todas las descargas públicas se canalizan mediante rutas canónicas HTTPS estables bajo PUBLIC_WEB_URL 1, 12, 13.

2. Esquema DDL en PostgreSQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cms_documentos_oficiales (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tipo_documento VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'ESTADO_CONTABLE',
'RESOLUCION'
    ejercicio_economico_anio INT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
```

```
    ruta_almacenamiento VARCHAR(500) NOT NULL,
    hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    tamano_bytes BIGINT NOT NULL,
    cantidad_paginas INT NOT NULL,
    es_pdf_valido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    slug_descarga VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PUBLICADO',
    publicado_por_user_id UUID NOT NULL REFERENCES
security_users(id),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);
```

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 9

Servicios Previsionales, Préstamos y Beneficios al Afiliado

Estándares de Referencia: Cajas Previsionales (San Juan, CJPPU, CSSPKPBA) 14-32; Ley 18.212 33; ISSA Guidelines 34-39**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | PostgreSQL 16+ | Pydantic v2 (Decimal)

1. Reglas Financieras y Previsionales

- **Líneas Paramétricas:** Créditos Ordinarios, Recién Matriculados y Pasivos (con retención directa de haberes) 40-47.
- **Topes de Afectación de Ingresos Netos:** La cuota mensual no puede superar el **25% al 30%** de los ingresos acreditados o de la asignación previsional líquida 48, 49.
- **Sistemas de Amortización:** Soporte nativo para Sistema Francés (cuota fija) y Alemán (amortización fija) con precisión decimal estricta (Decimal), calculando intereses sobre saldos 34, 50.
- **Control Estricto de Garantías:** Ningún afiliado puede actuar como fiador solidario si registra cuotas vencidas impagas en la Caja o deudas de aportes previsionales 40, 51-54.

2. Esquema DDL en PostgreSQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS prestamos_lineas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    sistema_amortizacion VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRANCES',
    plazo_minimo_meses INT NOT NULL DEFAULT 6,
    plazo_maximo_meses INT NOT NULL DEFAULT 48,
    monto_minimo NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 100000.00,
    monto_maximo NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 10000000.00,
    tasa_nominal_anual NUMERIC(6, 4) NOT NULL,
    porcentaje_max_afectacion NUMERIC(4, 2) NOT NULL DEFAULT 0.30,
```

```
    requiere_garante BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS prestamos_solicitudes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    numero_operacion VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    escribano_id UUID NOT NULL REFERENCES padron_escribanos(id) ON
DELETE RESTRICT,
    linea_id UUID NOT NULL REFERENCES prestamos_lineas(id) ON
DELETE RESTRICT,
    capital_solicitado NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    cantidad_cuotas INT NOT NULL,
    tasa_nominal_anual_aplicada NUMERIC(6, 4) NOT NULL,
    ingreso_mensual_acreditado NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    porcentaje_afectacion_calculado NUMERIC(4, 2) NOT NULL,
    garante_escribano_id UUID REFERENCES padron_escribanos(id),
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'INICIADA',
    fecha_otorgamiento DATE,
    aprobado_por_user_id UUID REFERENCES security_users(id),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS prestamos_cuotas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    solicitud_id UUID NOT NULL REFERENCES
prestamos_solicitudes(id) ON DELETE CASCADE,
    numero_cuota INT NOT NULL,
    saldo_capital_inicial NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    amortizacion_capital NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    interes_compensatorio NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    monto_cuota_total NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    saldo_capital_final NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    CONSTRAINT uq_solicitud_cuota UNIQUE (solicitud_id,
numero_cuota)
);
```

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 10

Inteligencia Artificial Asistencial y Automatización Notarial

Estándares de Referencia: Proyecto Atenea (Consejo General del Notariado) 55-63 | Tesis ONPI "De la celulosa al silicio" 64-343 | RIA UE (Principio Human in Command) 74, 143, 282-284, 305-309 | Ley 25.326 297, 319**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | FastAPI | OCR | NLP (Spacy / Transformers) | PyTorch

1. Principios de Gobernanza y Supervisión Experta

1. **Principio Human in Command (HIC) Irrenunciable:** La IA es una herramienta coadyuvante; jamás sustituye el juicio jurídico ni la fe pública del notario 60, 65, 112, 143, 305, 309, 344, 345. Toda extracción o validación requiere ratificación humana expresa (*doble control experto*) 60, 346, 347.
2. **Capacidades Implementadas:**
3. **OCR y Visión Computacional para DNI y CUIT:** Extracción automatizada de comparecientes, validación de Módulo 11 y cotejo 1:1 90, 129-131, 222, 348, 349.
4. **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para Escrituras:** Descomposición de escrituras en comparecientes, inmueble, base imponible y aportes calculados, volcándolos a la DDJJ mensual sin tipeo manual 59, 350-354.
5. **Asistente de Validación Previa de Minutas:** Detección de fechas inconsistentes, discrepancia entre números y letras, y omisión de cláusulas obligatorias 348, 349, 355, 356.
6. **Privacidad y Explicabilidad (XAI):** Procesamiento en servidores locales de la Caja bajo estricta confidencialidad (sin almacenamiento externo ni reentrenamiento en servicios comerciales) 60, 75, 106, 293-299.

Documento de Ingeniería de Software — Módulo 11

Estrategia de Migración de Datos, Auditoría Previa y Puesta en Marcha

Requerimientos del Pliego: Decisión D-03, OPS-01, OPS-02, OPS-03, SEC-06 8, 357-360**Stack de Referencia:** Python 3.12+ | Alembic | PostgreSQL 16+ | Docker

1. Fases del Plan de Migración y Puesta en Marcha

1. **Fase 1: Auditoría Técnica y Relevamiento de Motores (D-03):** Se inspeccionan las estructuras legadas, codificaciones y volúmenes de comprobantes sin descargar información personal masiva hasta contar con la autorización formal 357-360.

2. **Fase 2: Mapeo y Normalización ETL:** Normalización de CUITs, depuración de duplicados, asignación de UUIDs v4 y conversión de montos flotantes a tipos decimales exactos 7, 358.
3. **Fase 3: Simulacros de Corte en Aislamiento (Dry-Runs):** Tres ensayos completos con validación actuarial y contable al 100% de aportes históricos y saldos adeudados 9, 358.
4. **Fase 4: Ventana de Corte (Cutover):** Congelamiento del sistema anterior un viernes a las 18:00 hs, ejecución del pipeline ETL definitivo y verificación de integridad de datos 358.
5. **Fase 5: Puesta en Marcha (Go-Live) y Protocolo de Reversa:** Apertura el lunes a las 08:00 hs con plan de contingencia documentado para restituir el sistema anterior en menos de 30 minutos ante anomalías críticas 358.

Resumen del Ecosistema Documental Finalizado

Los 11 módulos de la suite se encuentran formalmente especificados y disponibles tanto en el panel Studio como en esta libreta:

Módulo,Denominación,Archivo Publicado en Studio
Módulo 1,"Fundamentos de Arquitectura, Entorno y DevOps",modulo-01-fundamentos-arquitectura-devops.md
Módulo 2,"Autenticación, Control de Acceso y Gestión de Identidades (IAM/RBAC)",modulo-02-autenticacion-iam-rbac.md
Módulo 3,"Padrón de Afiliados, Escribanos y Registros Notariales",modulo-03-padron-afiliados-registros.md
Módulo 4,Motor Paramétrico de Aportes y Reglas de Negocio Previsionales,modulo-04-motor-parametrico-aportes.md
Módulo 5,"Declaraciones Juradas (DDJJ), Liquidación y Boletas de Pago",modulo-05-ddjj-liquidacion-boletas.md
Módulo 6,"Gestión de Pagos, Comprobantes y Conciliación de Tesorería",modulo-06-pagos-comprobantes-conciliacion.md
Módulo 7,"Reportes Financieros, Historial y Auditoría Transversal",modulo-07-reportes-financieros-auditoria.md
Módulo 8,Sitio Institucional Público y CMS de Estados Contables,modulo-08-sitio-publico-cms-balances.md
Módulo 9,"Servicios Previsionales, Préstamos y Beneficios al Afiliado",modulo-09-prestamos-servicios-previsionales.md
Módulo 10,Inteligencia Artificial Asistencial y Automatización Notarial,modulo-10-ia-asistencial-automatizacion-notarial.md
Módulo 11,"Estrategia de Migración de Datos, Auditoría Previa y Puesta en Marcha",modulo-11-migracion-datos-puesta-en-marcha.md

La suite queda completamente diseñada y fundamentada sobre los requerimientos técnicos y las fuentes previsional-notariales.